TP10 – Scripting et Active Directory

Compte rendu détaillé – BTS SIO – Portfolio de Yoann

> ***À lire avant de rendre le document** : les scripts ci-dessous sont prêts à l'emploi et déjà adaptés à ton environnement (domaine domaine.prof.com, serveur SERVPROF, NetBIOS DOMAINE à vérifier avec echo %USERDOMAIN%) ; adapte-les seulement si tes noms diffèrent (et la langue de Windows). Les emplacements « [Capture d'écran …] » sont à remplir avec vos propres captures faites sur votre machine virtuelle : le sujet demande explicitement des captures des jeux d'essais.*

1. Comprendre le TP

1.1 Objectif

Le TP demande d'**automatiser l'administration d'un annuaire Active Directory (AD)** à l'aide de scripts batch (`.bat`). Au lieu de cliquer dans la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » pour chaque objet, on écrit une suite de commandes qui crée, modifie et supprime automatiquement :

- des **Unités d'Organisation (UO)** : des « dossiers » qui structurent l'annuaire ;
- des **utilisateurs** ;
- des **groupes** de sécurité ;
- un **dossier partagé** avec ses droits NTFS.

L'intérêt professionnel est évident : gagner du temps, éviter les erreurs de saisie, rendre une opération reproductible (arrivée de 50 nouveaux employés, par exemple).

1.2 Notions à connaître

Notion	Explication
Active Directory	Annuaire Microsoft qui centralise les comptes, groupes, ordinateurs et stratégies d'un domaine.
DNS	Service de noms indispensable à l'AD : les postes retrouvent le contrôleur de domaine grâce à lui. Il est installé avec l'AD.
Domaine	Ensemble d'objets gérés ensemble, ici `domaine.prof.com`.
UO (OU)	Conteneur permettant d'organiser les objets et de leur appliquer des règles.
Groupe de sécurité	Regroupe des utilisateurs pour leur attribuer des droits en une seule fois.
Nom distingué (DN)	Adresse complète d'un objet dans l'annuaire, lue **de l'objet vers la racine**. Exemple : `CN=Patron,OU=Direction,OU=SIO,DC=domaine,DC=prof,DC=com`.

Notion	Explication
CN / OU / DC	*Common Name* (objet), *Organizational Unit*, *Domain Component* (chaque partie du nom de domaine).

1.3 Les commandes à utiliser (Annexe 2 du sujet)

Ce sont les « outils en ligne de commande DS » de Windows Server 2003 :

Commande	Rôle
`dsadd ou / user / group / computer`	Créer un objet
`dsmod user / group`	Modifier un objet (mot de passe, activation, ajout à un groupe avec `-addmbr`)
`dsmove`	Déplacer un objet vers une autre UO
`dsrm`	Supprimer un objet (`-noprompt` : sans confirmation ; `-subtree -c` : avec tout son contenu)
`dsquery` / `dsget`	Rechercher des objets / afficher leurs propriétés
`csvde`	Exporter ou importer l'annuaire au format CSV
`md`, `net share`, `cacls`	Créer un dossier, le partager, fixer les droits NTFS (Annexe 4)

1.4 Structure à obtenir

D'après le schéma du sujet :

```
domaine.prof.com
└── SIO                          (UO racine de l'entreprise)
    ├── Direction                (UO)  → utilisateur : Patron
    ├── Secretariat              (UO)  → utilisateur : Secretaire
    └── Service Informatique     (UO)
        ├── Service Technique    (UO)  → utilisateur : Technicien
        └── Developpement        (UO)  → utilisateurs : Developpeur1, Developpeur2
```

Et les **quatre groupes** demandés dans l'annexe 1 :

Groupe	Membre(s)
`admin` (administrateur)	Technicien
`dev` (développement)	Developpeur1, Developpeur2
`secre` (secrétariat)	Secretaire
`directeur` (direction)	Patron

1.5 Les 8 étapes du TP en un coup d'œil

N°	Travail demandé	Livrable
1	Installer Windows Server 2003 avec les rôles AD + DNS	Captures de l'installation
2	Montrer que le domaine est vide	Capture de la console AD
3	Écrire `creation.bat`	Script commenté
4	Prouver qu'il fonctionne	Captures de la console + connexion des utilisateurs
5	Écrire `modification.bat` (partage + droits)	Script commenté
6	Prouver qu'il fonctionne	Captures des propriétés du dossier + tests
7	Écrire `suppression.bat`	Script commenté
8	Écrire `gestion_AD.bat` (menu de gestion complet)	Script + arborescence des actions

2. Étapes 1 et 2 – Installation du serveur et vérification du domaine vide

2.1 Mise en place du serveur (étape 1)

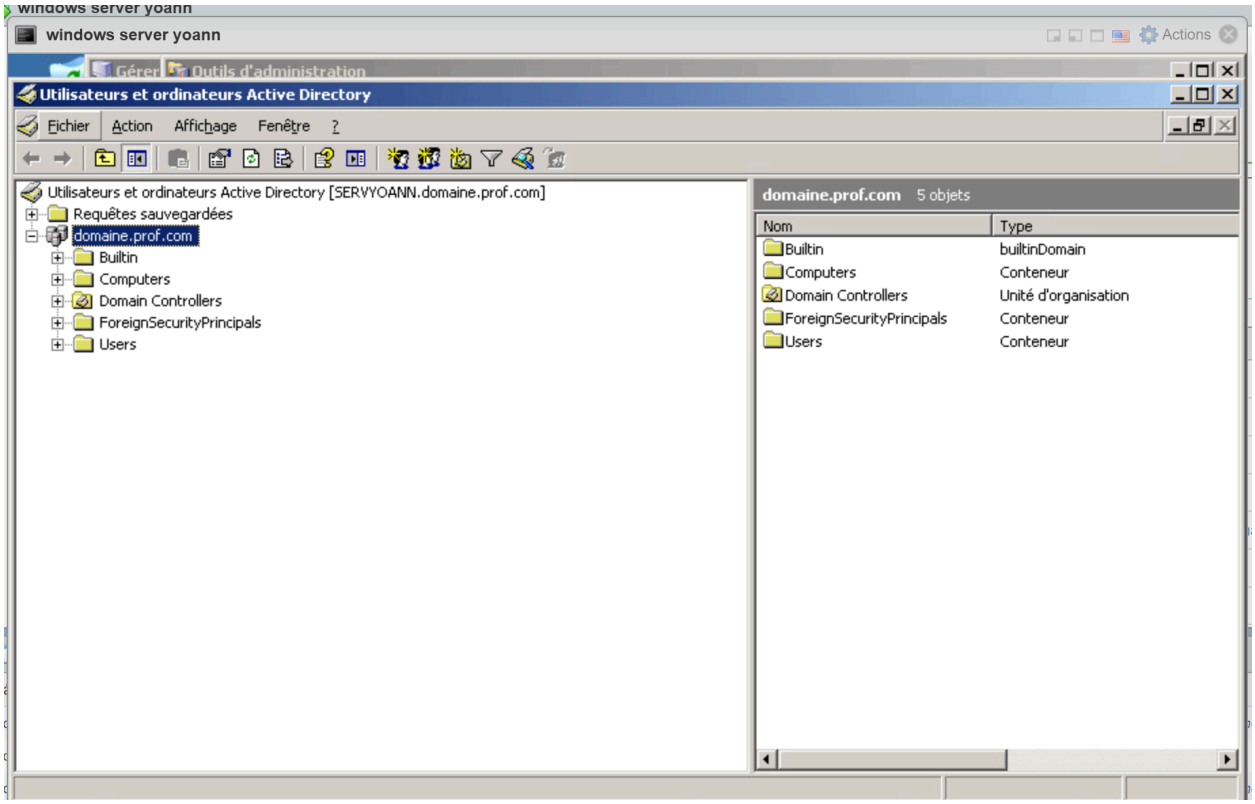
Environnement : machine virtuelle Windows Server 2003, nom de machine `SERVPROF`, adresse IP **fixe** (obligatoire pour un contrôleur de domaine). Un poste client Windows XP est utile pour les tests de connexion.

1. Installer Windows Server 2003 et nommer le serveur `SERVPROF`.
2. Configurer une IP statique ; le DNS préféré pointe vers l'adresse du serveur lui-même.
3. Lancer **`dcpromo`** (ou l'assistant « Gérer votre serveur » → *Ajouter ou supprimer un rôle* → *Contrôleur de domaine*).
4. Choisir : contrôleur de domaine pour un **nouveau domaine**, dans une **nouvelle forêt**, nom DNS complet `domaine.prof.com`, nom NetBIOS `DOMAINE`.
5. Accepter l'installation et la configuration du **service DNS** quand l'assistant le propose.
6. Définir le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire, puis redémarrer.



2.2 Le domaine est vide (étape 2)

Ouvrir *Démarrer* → *Outils d'administration* → *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*, développer `domaine.prof.com`. On ne voit que les conteneurs par défaut (`Builtin`, `Computers`, `Domain Controllers`, `Users`…) : **aucune UO ni aucun utilisateur créé par nos soins**.



3. Étapes 3 et 4 – Le script creation.bat

3.1 Principe

Le script procède **dans l'ordre** suivant, car un objet ne peut être créé que si son parent existe déjà :

1. création des UO, du parent vers les enfants ;
2. création des cinq utilisateurs dans leur UO ;
3. création des quatre groupes (dans l'UO `SIO`) et ajout des membres.

Chaque utilisateur reçoit un mot de passe (`?init00`, qui respecte la complexité exigée par Windows : lettres, chiffre, caractère spécial), un nom d'ouverture de session (`-samid`, `-upn`), et est **activé dès la création** (`-disabled no`). Sans ces paramètres, le compte est créé désactivé et la connexion est impossible.

3.2 Code

```
@echo off
REM ============================================================
REM  creation.bat - Creation de la structure de l'entreprise SIO
REM  Prerequis : executer en tant qu'administrateur sur le
REM  controleur de domaine (outils DS de Windows Server 2003)
REM ============================================================

REM --- Variables : a adapter si le nom de domaine change ---
set DOM=DC=domaine,DC=prof,DC=com
set UPN=domaine.prof.com
set RACINE=OU=SIO,%DOM%
set SI=OU=Service Informatique,%RACINE%
set MDP=?init00

echo === 1/3 Creation des unites d'organisation ===
REM L'UO parent doit exister avant ses enfants
dsadd ou "%RACINE%"
dsadd ou "OU=Direction,%RACINE%"
dsadd ou "OU=Secretariat,%RACINE%"
dsadd ou "%SI%"
dsadd ou "OU=Service Technique,%SI%"
dsadd ou "OU=Developpement,%SI%"

echo === 2/3 Creation des utilisateurs ===
REM -samid : nom de connexion   -upn : nom@domaine.prof.com
REM -pwd : mot de passe         -disabled no : compte actif
dsadd user "CN=Patron,OU=Direction,%RACINE%" -samid patron -upn patron@%UPN% -fn
Patron -ln SIO -display "Patron" -pwd %MDP% -disabled no
dsadd user "CN=Secretaire,OU=Secretariat,%RACINE%" -samid secretaire -upn
secretaire@%UPN% -fn Secretaire -ln SIO -display "Secretaire" -pwd %MDP% -disabled no
dsadd user "CN=Technicien,OU=Service Technique,%SI%" -samid technicien -upn
technicien@%UPN% -fn Technicien -ln SIO -display "Technicien" -pwd %MDP% -disabled no
dsadd user "CN=Developpeur1,OU=Developpement,%SI%" -samid dev1 -upn dev1@%UPN% -fn
Developpeur1 -ln SIO -display "Developpeur1" -pwd %MDP% -disabled no
dsadd user "CN=Developpeur2,OU=Developpement,%SI%" -samid dev2 -upn dev2@%UPN% -fn
Developpeur2 -ln SIO -display "Developpeur2" -pwd %MDP% -disabled no
```

```
echo === 3/3 Creation des groupes et affectation des membres ===
REM Groupes de securite globaux, crees dans l'UO SIO
dsadd group "CN=admin,%RACINE%" -secgrp yes -scope g
dsadd group "CN=dev,%RACINE%" -secgrp yes -scope g
dsadd group "CN=secre,%RACINE%" -secgrp yes -scope g
dsadd group "CN=directeur,%RACINE%" -secgrp yes -scope g

REM dsmod group ... -addmbr : ajoute un membre a un groupe
dsmod group "CN=admin,%RACINE%" -addmbr "CN=Technicien,OU=Service Technique,%SI%"
dsmod group "CN=dev,%RACINE%" -addmbr "CN=Developpeur1,OU=Developpement,%SI%"
"CN=Developpeur2,OU=Developpement,%SI%"
dsmod group "CN=secre,%RACINE%" -addmbr "CN=Secretaire,OU=Secretariat,%RACINE%"
dsmod group "CN=directeur,%RACINE%" -addmbr "CN=Patron,OU=Direction,%RACINE%"

echo Structure SIO creee avec succes.
pause
```

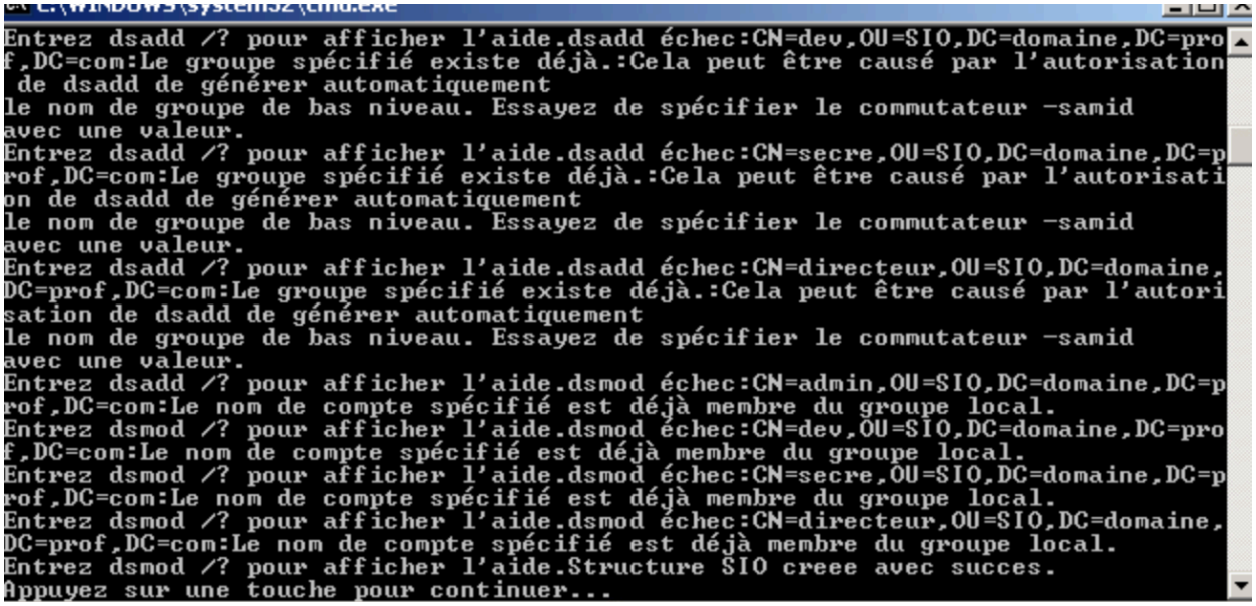
3.3 Explication des points délicats

- `REM` introduit un commentaire (exigé par le sujet : « chaque script contiendra les commentaires nécessaires »).
- Les variables (`set DOM=`…) évitent de répéter le nom de domaine ; si le domaine change, on ne modifie qu'une ligne.
- Un DN contenant des espaces (`Service Informatique`) doit toujours être **entre guillemets**.
- Les DN se lisent à l'envers : `CN=Technicien,OU=Service Technique,OU=Service Informatique,OU=SIO,DC=domaine,DC=prof,DC=com` signifie « Technicien, dans Service Technique, dans Service Informatique, dans SIO, dans domaine.prof.com ».

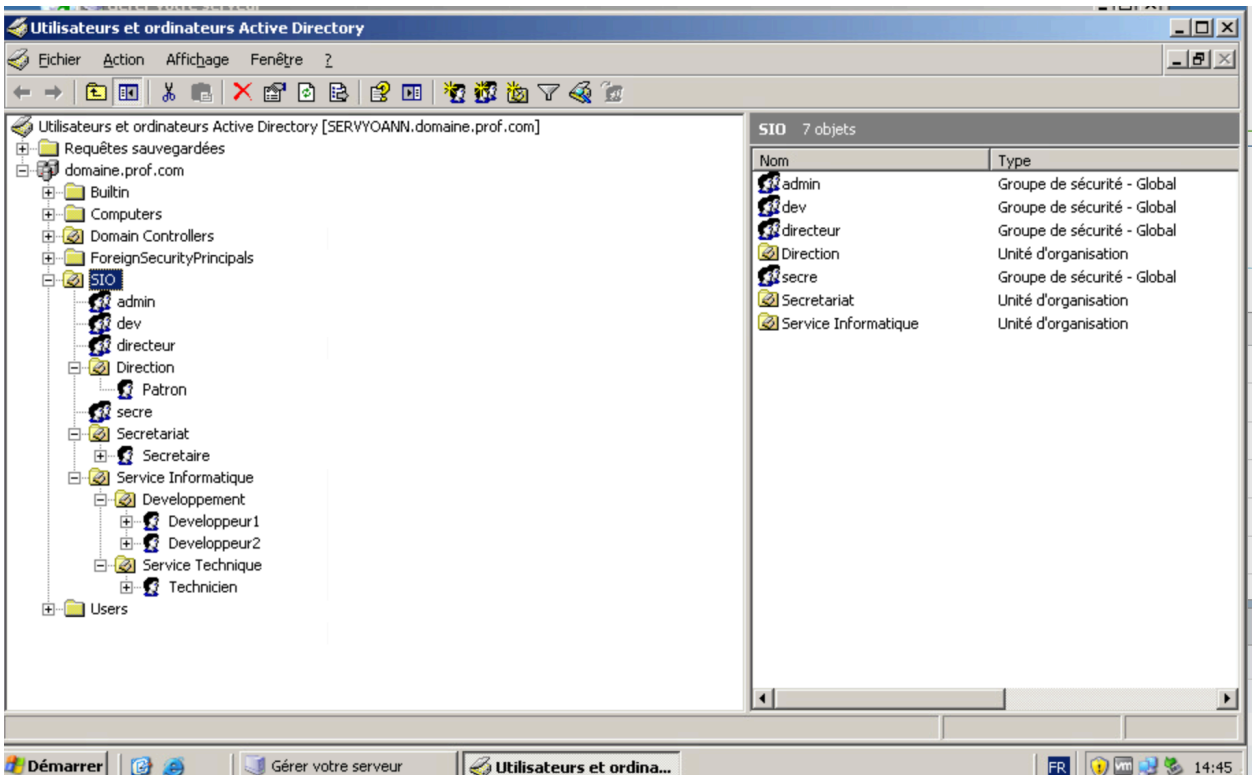
3.4 Jeu d'essai (étape 4)

Exécuter `creation.bat` dans une invite de commandes ouverte en administrateur.

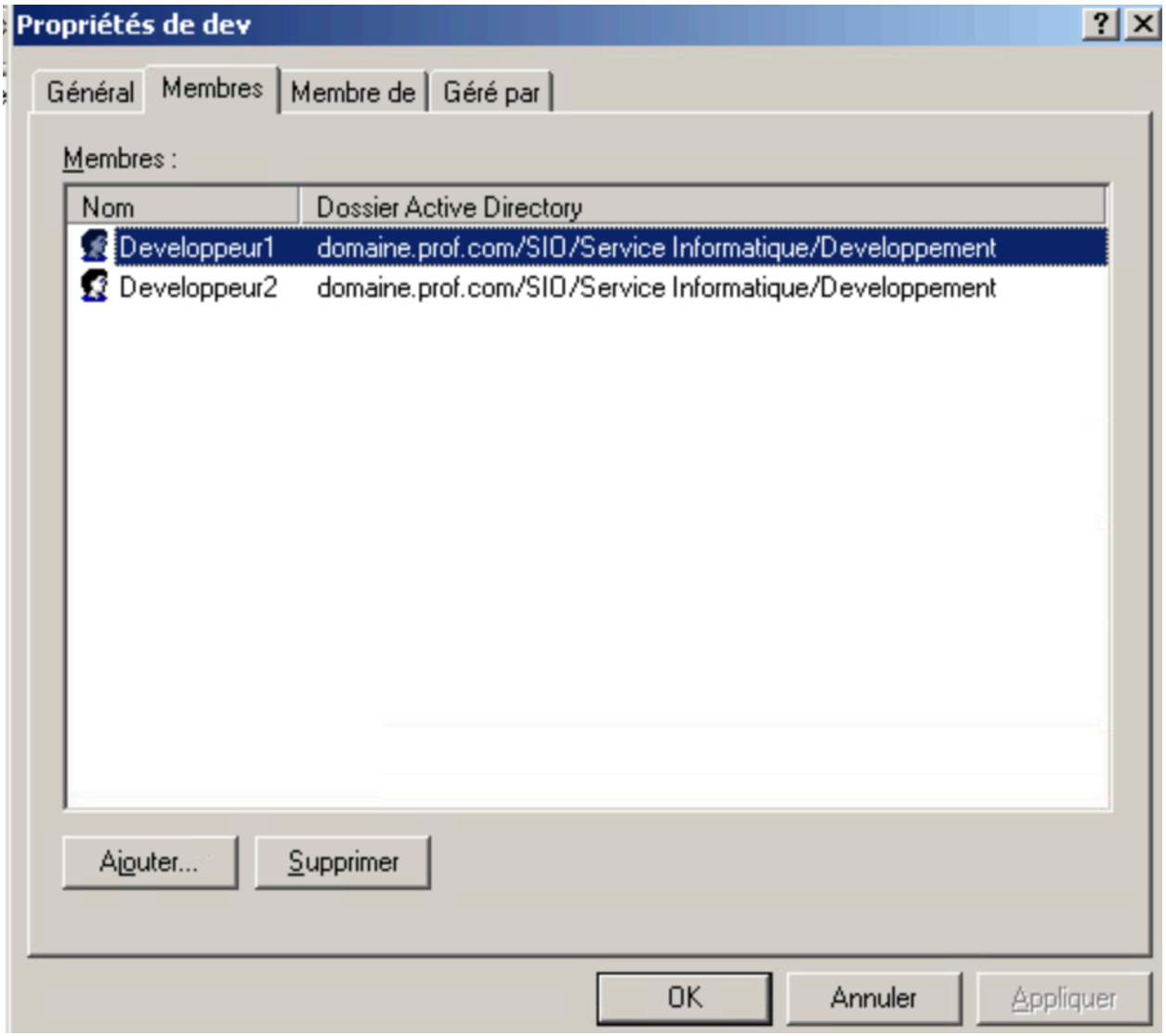
1. Vérifier que chaque commande répond `dsadd réussi:` (et non une erreur).



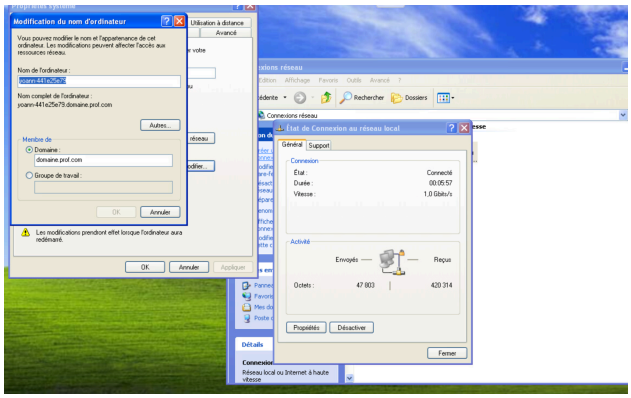
2. Rafraîchir la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* (F5) et déplier `SIO` : l'arborescence doit correspondre exactement au schéma.

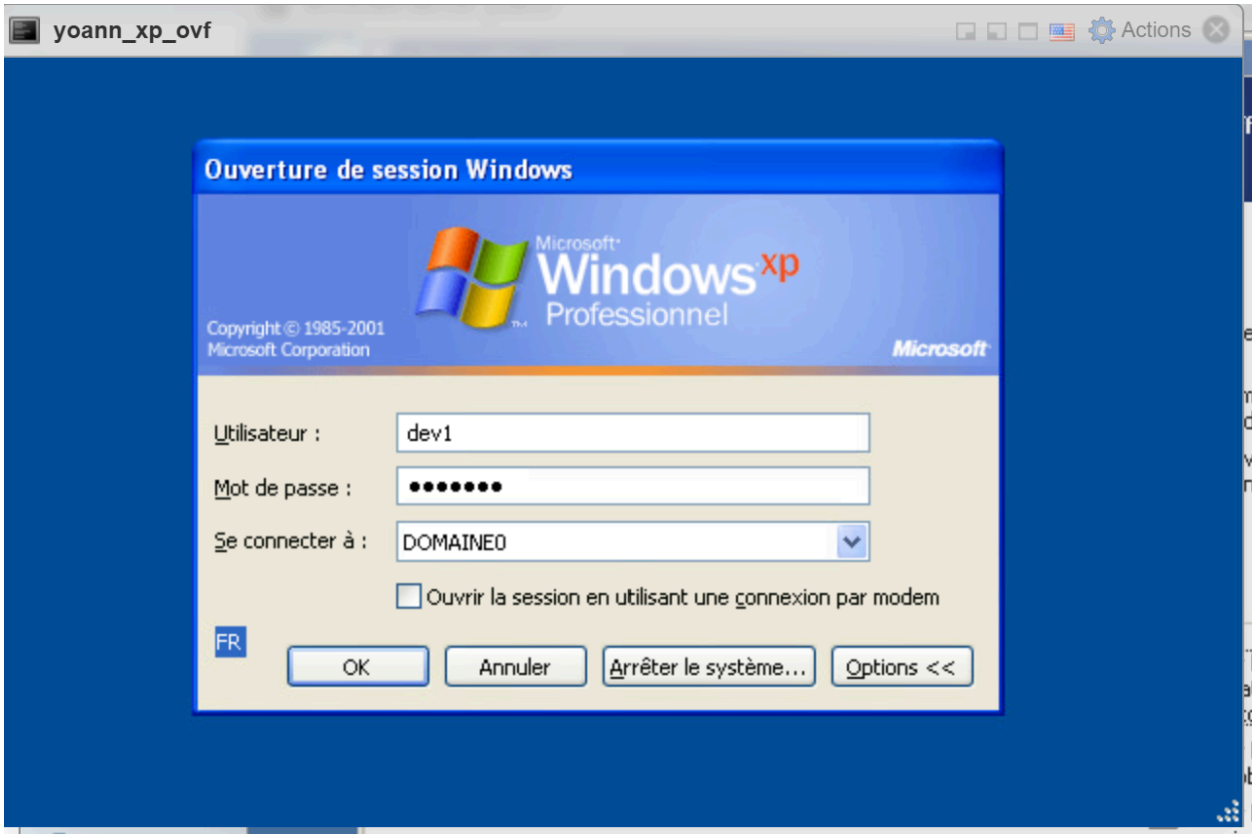


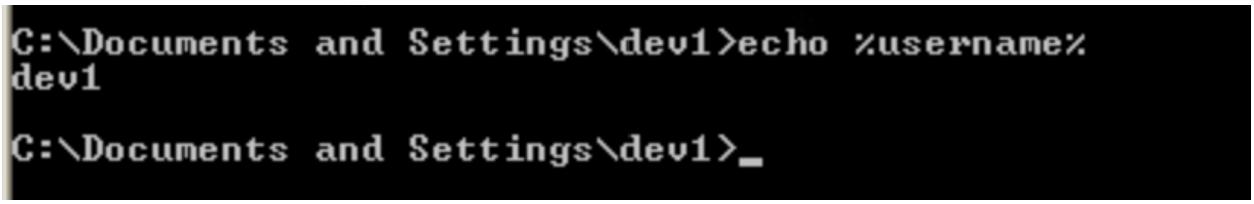
3. Ouvrir les propriétés d'un groupe (onglet *Membres*) et d'un utilisateur (onglet *Membre de*).



4. Connexion effective : sur le poste client XP, joindre la machine au domaine `domaine.prof.com` (DNS du client = IP du serveur), puis ouvrir une session avec `dev1` / `?init00`.







4. Étapes 5 et 6 – Le script modification.bat

4.1 Principe

D'après l'annexe 1, le script doit :

1. créer le dossier `c:\dossier_partage\developpement` ;
2. le **partager** sur le réseau sous le nom `developpement` ;
3. donner le **contrôle total** à trois entités : l'administrateur local, le groupe `dev` (donc les deux développeurs) et le groupe `admin`.

Pour que le partage soit réellement exclusif, on utilise `cacls` **sans l'option /E** : la liste de contrôle d'accès est alors *remplacée* et non complétée, ce qui supprime les droits accordés par défaut à d'autres groupes.

4.2 Code

```
@echo off
REM ============================================================
```

```
REM  modification.bat - Dossier de partage "developpement"
REM ========================================================
set DOSSIER=c:\dossier_partage\developpement
set PARTAGE=developpement
set NETBIOS=DOMAINE

REM 1) Creation du dossier (md cree aussi le dossier parent)
md "%DOSSIER%"

REM 2) Partage du dossier sur le reseau
net share %PARTAGE%="%DOSSIER%"

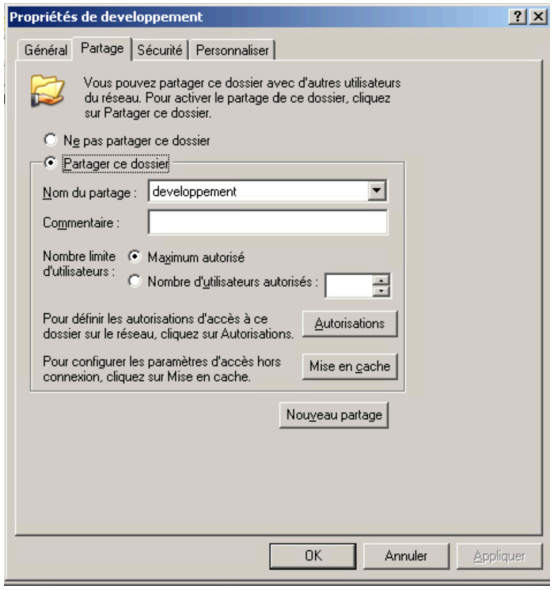
REM 3) Droits NTFS : F = controle total
REM    /T : applique aux sous-dossiers et fichiers
REM    /G : accorde les droits (en remplacant la liste existante)
REM    echo O| repond automatiquement "Oui" a la confirmation
REM    (utiliser echo Y| si Windows est en anglais)
echo O| cacls "%DOSSIER%" /T /G Administrateur:F %NETBIOS%\dev:F %NETBIOS%\admin:F

REM 4) (Facultatif) Lecteur reseau Z: pour les developpeurs
REM    connecte automatiquement a l'ouverture de session
dsmod user "CN=Developpeur1,OU=Developpement,OU=Service
Informatique,OU=SIO,DC=domaine,DC=prof,DC=com" -hmdir \\SERVPROF\%PARTAGE% -hmdrv z:
dsmod user "CN=Developpeur2,OU=Developpement,OU=Service
Informatique,OU=SIO,DC=domaine,DC=prof,DC=com" -hmdir \\SERVPROF\%PARTAGE% -hmdrv z:

echo Dossier partage cree et droits attribues.
pause
```

4.3 Jeu d'essai (étape 6)

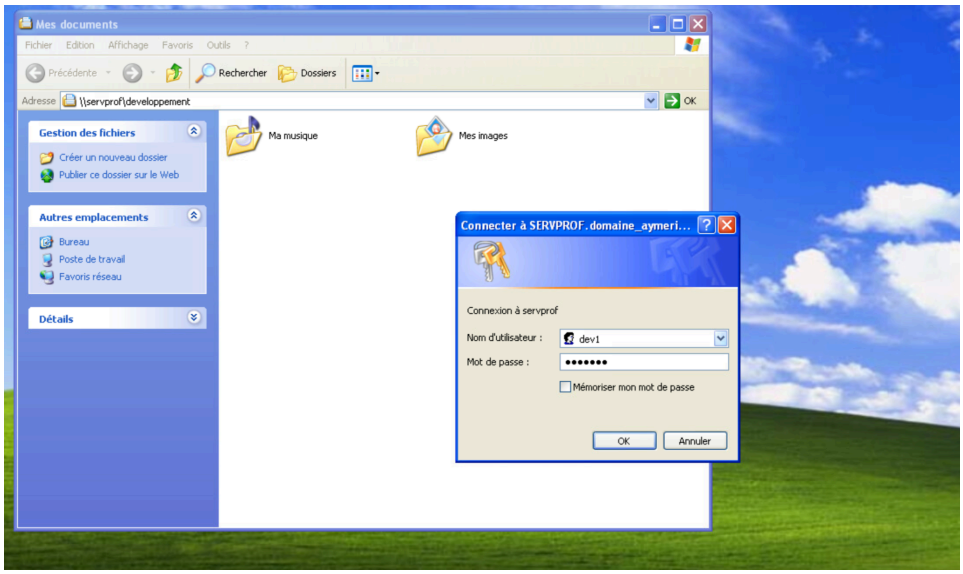
1. *Propriétés du dossier → onglet Partage* : le dossier est partagé sous le nom `developpement`.

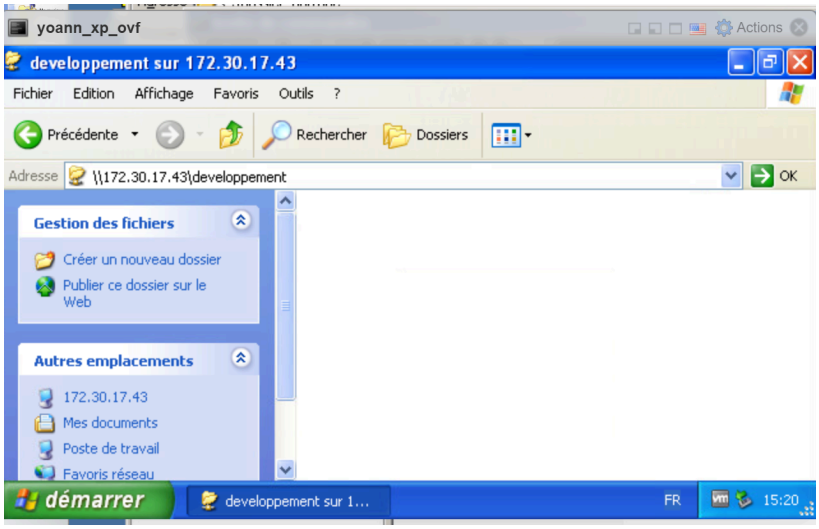


2. *Onglet Sécurité* : n'apparaissent que `Administrateur`, `dev` et `admin`, chacun en contrôle total.

[Capture d'écran + à montrer : les propriétés du dossier, onglet Sécurité, avec uniquement Administrateur, dev et admin, chacun en Contrôle total]

3. **Tests depuis le poste client** :
    - session `dev1` : accéder à `\\SERVPROF\developpement` puis créer un fichier → **réussi** ;
    - session `dev2` : même test (et lecteur Z: visible) → **réussi** ;
    - session `technicien` (groupe `admin`) → **réussi** ;
    - session `secretaire` ou `patron` → **accès refusé**.





5. Étape 7 – Le script suppression.bat

5.1 Principe

Il faut tout supprimer : l'UO racine `SIO` avec **tout son contenu** (sous-UO, utilisateurs, groupes puisqu'ils sont dans `SIO`), puis le partage et le dossier.

- `dsrm -subtree -c -noprompt` supprime l'UO **et toute l'arborescence** sans demander confirmation (`-subtree` : l'arborescence ; `-c` : continue malgré les erreurs ; `-noprompt` : pas de question).
- `net share … /delete` retire le partage ; `rd /s /q` supprime le dossier et son contenu.

5.2 Code

```
@echo off
REM ============================================================
REM  suppression.bat - Supprime tout ce qui a ete cree
REM ============================================================
set DOM=DC=domaine,DC=prof,DC=com

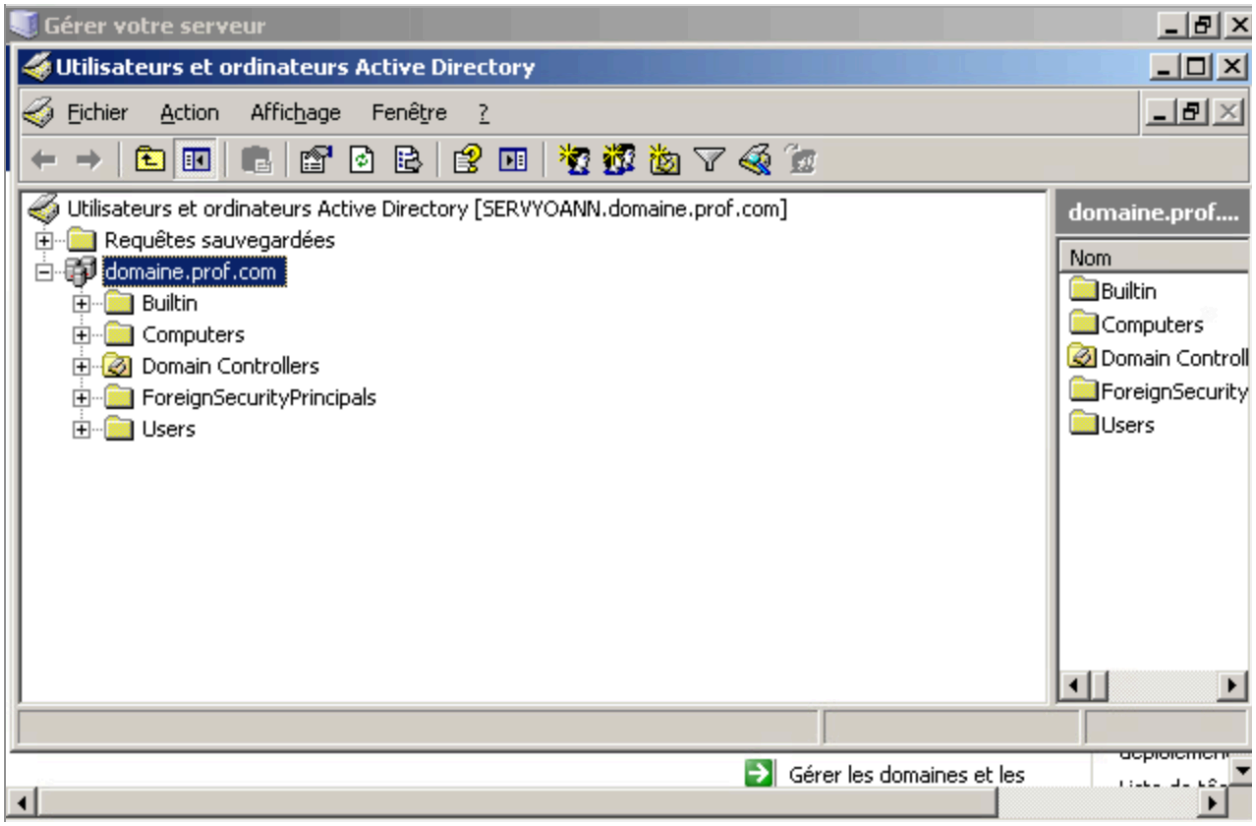
echo Suppression de l'UO SIO et de tout son contenu...
dsrm -subtree -c -noprompt "OU=SIO,%DOM%"

echo Suppression du partage et du dossier...
net share developpement /delete
rd /s /q c:\dossier_partage

echo Nettoyage termine.
pause
```

5.3 Jeu d'essai

Après exécution : la console AD ne contient plus l'UO `SIO` (F5), `net share` n'affiche plus `developpement`, et le dossier `c:\dossier_partage` a disparu. Les comptes par défaut du domaine sont **intacts**.




```
C:\Documents and Settings\Administrateur>net share

Nom partage  Ressource                        Remarque
-------------------------------------------------------------------------------
IPC$                                          IPC distant
ADMIN$       C:\WINDOWS                       Administration à distance
C$           C:\                              Partage par défaut
NETLOGON     C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\domaine.prof.com\SCRIPTS
                                              Partage de serveur d'accès
SYSVOL       C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol         Partage de serveur d'accès
La commande s'est terminée correctement.


C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

6. Étape 8 – Le script gestion_AD.bat

6.1 Arborescence des actions possibles

Le sujet demande la liste structurée des actions. Voici le menu proposé :

```
GESTION ACTIVE DIRECTORY
│
├── 1. Structure de l'entreprise
│   ├── 1.1 Creer la structure complete (UO + utilisateurs + groupes)
```

```
│    ├── 1.2 Creer le dossier de partage et les droits
│    └── 1.3 Afficher les UO existantes
│
├── 2. Gestion du personnel
│    ├── 2.1 Ajouter un utilisateur
│    ├── 2.2 Importer une liste de personnel (fichier personnel.csv)
│    ├── 2.3 Reinitialiser le mot de passe d'un utilisateur
│    └── 2.4 Gestion des suppressions : supprimer un utilisateur
│
├── 3. Consultation et export
│    ├── 3.1 Lister tous les utilisateurs de SIO
│    ├── 3.2 Afficher les groupes d'un utilisateur
│    └── 3.3 Exporter les utilisateurs en CSV
│
├── 4. Nettoyage complet de l'AD (suppression de SIO + partage)
│
└── 0. Quitter
```

6.2 Format du fichier d'import (option 2.2)

Fichier `c:\personnel.csv`, séparateur point-virgule, **première ligne = en-tête** (ignorée). La colonne *OU* donne le chemin relatif de l'UO, la colonne *groupe* peut rester vide :

```
prenom;nom;login;ou;groupe
Alice;Martin;amartin;OU=Developpement,OU=Service Informatique;dev
Bruno;Durand;bdurand;OU=Secretariat;secre
```

6.3 Code

```
@echo off
setlocal
REM ============================================================
REM  gestion_AD.bat - Menu de gestion complete de l'AD SIO
REM  Fonctionnement : chaque menu est une etiquette (:NOM).
REM  "goto" saute vers une etiquette, "call :NOM" appelle une
REM  sous-routine qui revient ensuite avec "goto :eof".
REM ============================================================

REM --- Parametres generaux (a adapter) ---
set DOM=DC=domaine,DC=prof,DC=com
set UPN=domaine.prof.com
set RACINE=OU=SIO,%DOM%
set SI=OU=Service Informatique,%RACINE%
set MDP=?init00
set SERVEUR=SERVPROF
set NETBIOS=DOMAINE
set CSV=c:\personnel.csv

:MENU_PRINCIPAL
cls
echo ===== GESTION ACTIVE DIRECTORY - SIO =====
echo  1. Structure de l'entreprise
echo  2. Gestion du personnel
echo  3. Consultation et export
echo  4. Nettoyage complet de l'AD
```

```
echo  0. Quitter
set CH=
set /p CH=Votre choix :
if "%CH%"=="1" goto MENU_STRUCT
if "%CH%"=="2" goto MENU_PERSO
if "%CH%"=="3" goto MENU_CONSULT
if "%CH%"=="4" goto NETTOYAGE
if "%CH%"=="0" goto FIN
echo Choix invalide.
pause
goto MENU_PRINCIPAL

:MENU_STRUCT
cls
echo ===== 1. STRUCTURE =====
echo  1. Creer la structure complete
echo  2. Creer le dossier de partage et les droits
echo  3. Afficher les UO existantes
echo  0. Retour
set CH=
set /p CH=Votre choix :
if "%CH%"=="1" call creation.bat
if "%CH%"=="2" call modification.bat
if "%CH%"=="3" dsquery ou "%DOM%" & pause
if "%CH%"=="0" goto MENU_PRINCIPAL
goto MENU_STRUCT

:MENU_PERSO
cls
echo ===== 2. PERSONNEL =====
echo  1. Ajouter un utilisateur
echo  2. Importer la liste du personnel (%CSV%)
echo  3. Reinitialiser un mot de passe
echo  4. Supprimer un utilisateur
echo  0. Retour
set CH=
set /p CH=Votre choix :
if "%CH%"=="1" goto SAISIE_USER
if "%CH%"=="2" goto IMPORT
if "%CH%"=="3" goto RESET_MDP
if "%CH%"=="4" goto SUPPR_USER
if "%CH%"=="0" goto MENU_PRINCIPAL
goto MENU_PERSO

:SAISIE_USER
REM Saisie interactive puis appel de la sous-routine AJOUT_USER
set /p PRENOM=Prenom :
set /p NOM=Nom :
set /p LOGIN=Login :
echo Exemples d'UO : OU=Direction / OU=Secretariat / OU=Developpement,OU=Service
Informatique
set /p UO=UO (chemin relatif) :
set /p GRP=Groupe (dev, admin, secre, directeur ou vide) :
call :AJOUT_USER "%PRENOM%" "%NOM%" "%LOGIN%" "%UO%" "%GRP%"
pause
```

```
goto MENU_PERSO

:IMPORT
REM Lit le CSV ligne par ligne (skip=1 : on ignore l'en-tete)
if not exist "%CSV%" (echo Fichier %CSV% introuvable. & pause & goto MENU_PERSO)
for /f "skip=1 tokens=1-5 delims=;" %%a in (%CSV%) do call :AJOUT_USER "%%a" "%%b"
"%%c" "%%d" "%%e"
pause
goto MENU_PERSO

:RESET_MDP
set /p LOGIN=Login de l'utilisateur :
REM dsquery retrouve le DN a partir du login et le transmet a dsmod
dsquery user -samid %LOGIN% | dsmod user -pwd %MDP% -mustchpwd yes
pause
goto MENU_PERSO

:SUPPR_USER
set /p LOGIN=Login a supprimer :
dsquery user -samid %LOGIN% | dsrm -noprompt
pause
goto MENU_PERSO

:MENU_CONSULT
cls
echo ===== 3. CONSULTATION =====
echo  1. Lister les utilisateurs de SIO
echo  2. Groupes d'un utilisateur
echo  3. Exporter les utilisateurs en CSV (c:\utilisateurs.csv)
echo  0. Retour
set CH=
set /p CH=Votre choix :
if "%CH%"=="1" dsquery user "%RACINE%" & pause
if "%CH%"=="2" goto GROUPES_USER
if "%CH%"=="3" csvde -f c:\utilisateurs.csv -r objectClass=User & pause
if "%CH%"=="0" goto MENU_PRINCIPAL
goto MENU_CONSULT

:GROUPES_USER
set /p LOGIN=Login :
dsquery user -samid %LOGIN% | dsget user -memberof -expand
pause
goto MENU_CONSULT

:NETTOYAGE
REM Double confirmation avant l'operation destructrice
set /p OK=Tout supprimer (SIO + partage) ? Tapez OUI :
if /i not "%OK%"=="OUI" goto MENU_PRINCIPAL
call suppression.bat
goto MENU_PRINCIPAL

REM ---------- Sous-routine : cree un utilisateur ----------
REM Parametres : %1 prenom, %2 nom, %3 login, %4 UO relative, %5 groupe
:AJOUT_USER
dsadd user "CN=%~1 %~2,%~4,%RACINE%" -samid %~3 -upn %~3@%UPN% -fn "%~1" -ln "%~2"
```

```
-display "%~1 %~2" -pwd %MDP% -disabled no -mustchpwd yes
if not "%~5"=="" dsmod group "CN=%~5,%RACINE%" -addmbr "CN=%~1 %~2,%~4,%RACINE%"
goto :eof

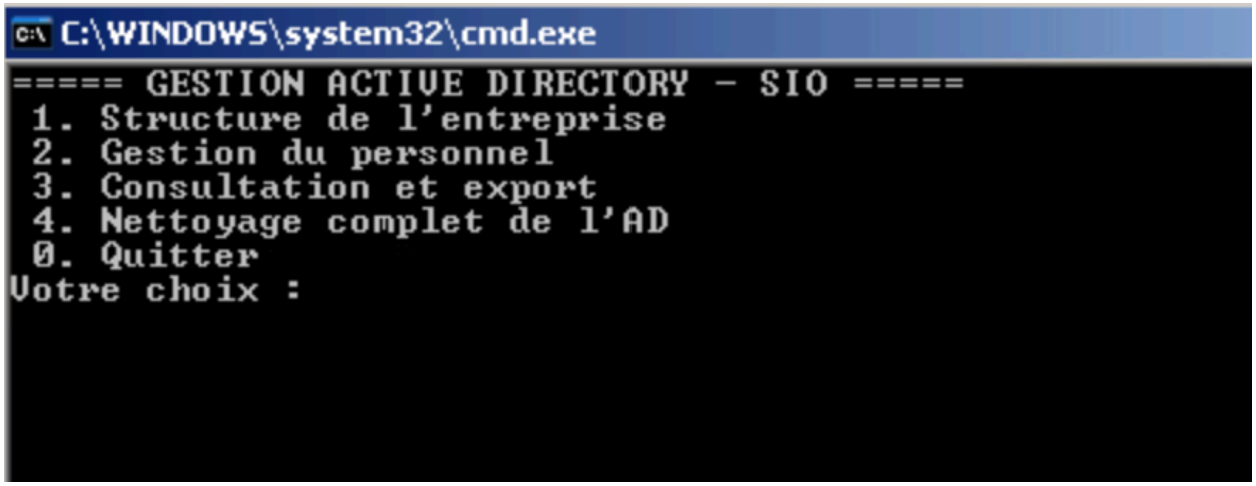
:FIN
endlocal
exit /b
```

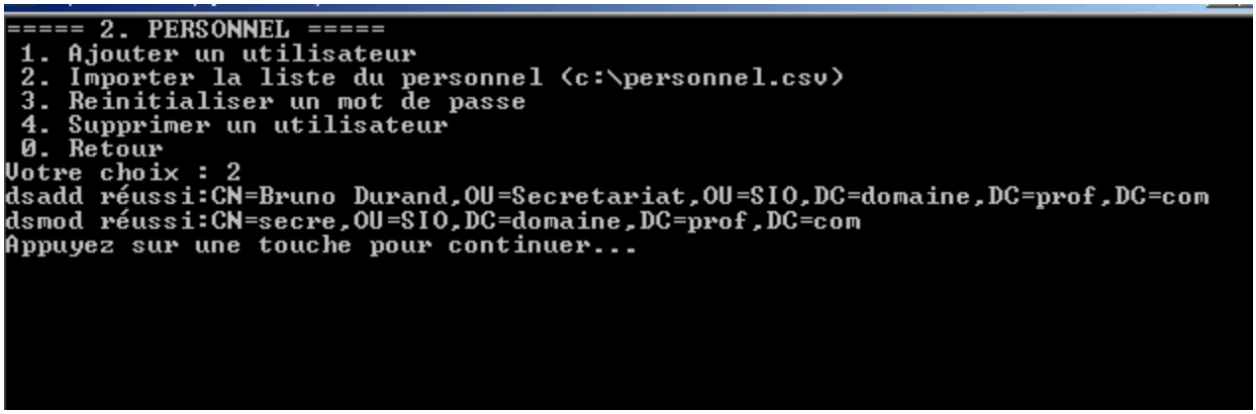
6.4 Explication du fonctionnement

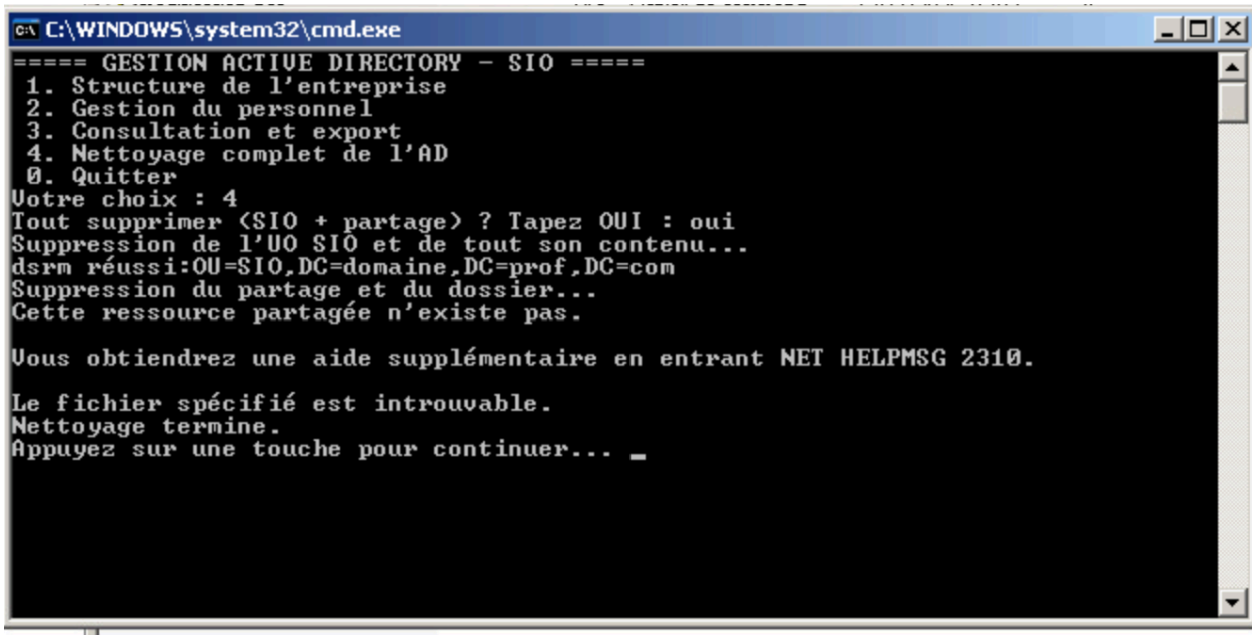
- **Menus** : chaque menu affiche des choix, lit la réponse avec `set /p`, puis aiguille avec `if` / `goto`. Une option `0` renvoie au menu précédent, ce qui donne l'arborescence ci-dessus.
- **Sous-routine `:AJOUT_USER`** : écrite une seule fois, elle est utilisée par la saisie manuelle *et* par l'import CSV (principe de non-répétition du code). `%~1` désigne le premier argument sans ses guillemets.
- **Import CSV** : `for /f` lit chaque ligne du fichier et découpe les champs selon le séparateur `;`.
- **Chaînage `dsquery | dsmod / dsrm`** : on retrouve l'utilisateur par son login, et son DN est transmis directement à la commande suivante, sans avoir à connaître son UO.
- **Sécurité** : le nettoyage complet exige de taper `OUI`.

6.5 Jeu d'essai

Tests à réaliser et à capturer : (1) option 1.1 puis affichage de la console AD ; (2) ajout manuel d'un utilisateur ; (3) import d'un `personnel.csv` de deux lignes ; (4) affichage des groupes d'un utilisateur ; (5) export CSV et ouverture du fichier ; (6) suppression d'un utilisateur ; (7) nettoyage complet.







7. Récapitulatif des commandes utilisées

Commande	Utilisée dans	Rôle
`dsadd ou`	creation, gestion	Créer une UO
`dsadd user`	creation, gestion	Créer un utilisateur actif avec mot de passe
`dsadd group`	creation	Créer un groupe de sécurité
`dsmod group -addmbr`	creation, gestion	Ajouter un membre à un groupe
`dsmod user -pwd -mustchpwd`	gestion	Réinitialiser le mot de passe
`dsmod user -hmdir -hmdrv`	modification	Associer un lecteur réseau

Commande	Utilisée dans	Rôle
`dsrm -subtree -c -noprompt`	suppression	Supprimer une UO et son contenu
`dsquery`, `dsget`	gestion	Rechercher et afficher des informations
`csvde`	gestion	Exporter l'annuaire en CSV
`md`, `rd`, `net share`, `cacls`	modification, suppression	Dossier, partage, droits NTFS

8. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
`dsadd` répond « parent introuvable »	L'UO parente n'existe pas encore	Respecter l'ordre de création (parents d'abord)
Mot de passe refusé	Politique de complexité du domaine	Utiliser un mot de passe complexe (`?init00`)
Connexion impossible pour un utilisateur	Compte désactivé, ou poste non joint au domaine	`-disabled no`, joindre le poste, `dsadd computer`
Connexion impossible sur le contrôleur lui-même	Droit « Ouvrir une session localement » réservé aux administrateurs	Tester depuis un poste client
`cacls` demande une confirmation et bloque le script	Comportement interactif	`echo O
Chemin contenant un espace mal interprété	Guillemets manquants	Toujours entourer les DN de guillemets
Caractères accentués illisibles dans la console	Encodage des fichiers `.bat`	Éviter les accents dans les scripts

9. Conclusion

Ce TP a permis d'automatiser la gestion d'un annuaire Active Directory : création d'une arborescence d'UO, de comptes et de groupes (`creation.bat`), mise en place d'un partage sécurisé par groupes (`modification.bat`), retour à l'état initial (`suppression.bat`) et enfin un outil de gestion interactif réutilisable (`gestion_AD.bat`). Les compétences acquises – scripting batch, outils `ds*`, gestion des droits NTFS et de partage, logique de groupes – sont directement transposables en entreprise, avec des outils plus modernes (PowerShell et le module ActiveDirectory) sur les versions récentes de Windows Server.